Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et A^3. Calculer $A^3 - A^2 + A - I$.
2. Exprimer A^{-1} en fonction de A^2, A et I.
3. Exprimer A^4 en fonction de A^2, A et I.

Correction exercice 38.

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$A^3 - A^2 + A - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$

2. $A^3 - A^2 + A - I = O \Leftrightarrow A(A^2 - A + I) = I$ donc $A^{-1} = A^2 - A + I$
3. $A^3 = A^2 - A + I$ donc $A^4 = A(A^2 - A + I) = A^3 - A^2 + A = (A^2 - A + I) - A^2 + A = I$

Soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer $(A - 2I)^3$, puis en déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} en fonction de I, A et de A^2.

Correction exercice 39.

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^3 = (A - 2I)(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ce qui entraine que

$$A^3 - 3 \times 2A^2 + 3 \times 2^2A - 2^3I = O$$

Car A et I commutent.

Ce qui équivaut à

$$A^3 - 6A^2 + 12A - 8I = O$$

Soit encore

$$A^3 - 6A^2 + 12A = 8I$$

Puis en divisant par 8 et en mettant A en facteur

$$A\left(\frac{1}{8}A^2 - \frac{3}{4}A + \frac{3}{2}I\right) = I$$

Ce qui montre que A est inversible et que

$$A^{-1} = \frac{1}{8}A^2 - \frac{3}{4}A + \frac{3}{2}I$$

Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$

Soit $u: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $E_1 = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) = x\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ dont on donnera une base a.
2. Soient $b = (0,1,1)$ et $c = (1,1,2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Calculer $u(b)$ et $u(c)$.
3. Montrer que $\beta' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
4. Déterminer la matrice de passage P de β à β'.
5. Calculer P^{-1}.
6. Déterminer la matrice D de u dans la base β'.
7. Donner la relation entre A, P et D.

Correction exercice 41.

1.

$$E_1 = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) = x\} = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) - x = 0_{\mathbb{R}^3}\} = \{x \in \mathbb{R}^3, (u - Id_{\mathbb{R}^3})(x) = 0_{\mathbb{R}^3}\}$$
$$= \ker(u - Id_{\mathbb{R}^3})$$

Donc E_1 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$x \in E_1 \Leftrightarrow u(x) = x \Leftrightarrow AX = X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = x_1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = x_3 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = x_3 \\ x_1 = x_3 \\ 2x_3 + 2x_3 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

Par conséquent $x = (x_3, x_3, x_3) = x_3(1,1,1)$, on pose $a = (1,1,1)$ c'est une base de E_1.

2. Les coordonnées de $u(b)$ dans la base canonique sont

$$AX_b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = -X_b$$

Donc $u(b) = -e_1 - e_2 = -b$

Les coordonnées de $u(c)$ dans la base canonique sont

$$AX_c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = -X_c$$

Donc $u(b) = -e_1 - e_2 - 2e_3 = -c$

3.

$$\det(a,b,c)=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}=1\times\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}-0\times\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}+1\times\begin{vmatrix}1&1\\1&1\end{vmatrix}=1\neq 0$$

Ce qui montre que (a,b,c) est une base de $\mathbb{R}^3$.

4.

$$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}$$

5. On pose $X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ et $X'=\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}$

$$PX'=X\Leftrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\end{matrix}\begin{cases}x_1'\quad+x_3'=x_1\\x_1'+x_2'+x_3'=x_2\\x_1'+x_2'+2x_3'=x_3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2-L_1\\L_3-L_2\end{matrix}\begin{cases}x_1'\quad+x_3'=x_1\\x_2'=-x_1+x_2\\x_3'=-x_2+x_3\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x_1'=-x_3'+x_1=x_1+x_2-x_3\\x_2'=-x_1+x_2\\x_3'=-x_2+x_3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

D'où

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

6.

$$D=\begin{matrix}\\a\\b\\c\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}u(a)&u(b)&u(c)\end{matrix}\\\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\end{matrix}$$

7. $D=P^{-1}AP$

Exercice 42.

Soit f une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par : $f(x_1,x_2)=(x_1-x_2,x_1+x_2)$ et $\beta=(e_1,e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer la matrice A de f dans la base β.

Soient $a=e_1+e_2$ et $b=e_1-e_2$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$. On pose $\beta'=(a,b)$.

5. Montrer que $\beta'=(a,b)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
6. Calculer $f(a)$ et $f(b)$.
7. Déterminer la matrice de f dans la base β'.

Correction exercice 42.

1. Soient $x=(x_1,x_2)$ et $x'=(x_1',x_2')$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et soient λ et λ' deux réels.

$$f(\lambda x+\lambda' x')=f(\lambda x_1+\lambda' x_1',\lambda x_2+\lambda' x_2')=\big(\lambda x_1+\lambda' x_1'-(\lambda x_2+\lambda' x_2'),\lambda x_1+\lambda' x_1'+(\lambda x_2+\lambda' x_2')\big)$$
$$=\big(\lambda(x_1-x_2)+\lambda'(x_1'-x_2'),\lambda(x_1+x_2)+\lambda'(x_1'+x_2')\big)$$
$$=\lambda(x_1-x_2,x_1+x_2)+\lambda'(x_1'-x_2',x_1'+x_2')=\lambda f(x)+\lambda' f(x')$$

f est une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ donc f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.

2. $A=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}$

5. $\det(a,b) = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ donc (a,b) est une base de $\mathbb{R}^2$.
6. Les coordonnées de $f(a)$ dans la base (e_1, e_2) sont $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc $f(a) = 2e_2 = a + b$

   Les coordonnées de $f(b)$ dans la base (e_1, e_2) sont $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $f(a) = 2e_1 = a - b$
7. $Mat_{\beta'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 43.

Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Soient $a = e_1 - e_2 + e_3$, $b = 2e_1 - e_2 + e_3$ et $c = 2e_1 - 2e_2 + e_3$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$

1. Montrer que $\beta' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice de passage P de β à β'. Calculer P^{-1}.
3. Déterminer la matrice R de u dans la base β'.
4.
   a) Calculer $P^{-1}AP$ en fonction de R
   b) Calculer R^4
   c) En déduire les valeurs de A^{4n}.

Correction exercice 43.

1. $$\det(a,b,c) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \underset{C_3 - C_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -(-1+2) = -1 \neq 0$$

   Donc (a,b,c) est une base de $\mathbb{R}^3$
2. $$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$PX = Y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = y_1 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 = y_2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 + L_1 \\ L_3 + L_2 \end{matrix}\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = y_1 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ -x_3 = y_2 + y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - 2x_3 + y_1 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = -y_2 - y_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2y_1 - 2y_2 + 2y_2 + 2y_3 + y_1 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = -y_2 - y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -y_1 + 2y_3 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = -y_2 - y_3 \end{cases}$$

Donc

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Les coordonnées de $u(a)$ dans la base β sont

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc $u(a) = a$

Les coordonnées de $u(b)$ dans la base β sont

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc $u(b) = c$

Les coordonnées de $u(c)$ dans la base β sont

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Donc $u(c) = -b$

Par conséquent

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4.

a)

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = R$$

b)

$$R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R^4 = R^2R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

c) $R = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PRP^{-1}$

$$A^4 = PRP^{-1}PRP^{-1}PRP^{-1}PRP^{-1} = PR^4P^{-1} = PIP^{-1} = I$$

Donc

$$A^{4n} = (A^4)^n = I^n = I$$

Exercice 46.

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini pour tout $x = (x_1, x_2, x_3)$ par

$$u(x) = (-10x_1 + 3x_2 + 15x_3, -2x_1 + 3x_3, -6x_1 + 2x_2 + 9x_3)$$

1. Déterminer la matrice A de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la dimension du noyau et de l'image de u. On donnera un vecteur directeur a de $\ker(u)$.
3. A-t-on $\ker(u) \oplus Im(u) = \mathbb{R}^3$?
4. Déterminer un vecteur b tel que $a = u(b)$.
5. Montrer que $E_{-1} = \{x \in \mathbb{R}^3, u(x) = -x\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, déterminer un vecteur directeur de E_{-1} que l'on notera c.
6. Montrer que $\beta' = (a, b, c)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
7. Déterminer la matrice A' de u dans la base β' et donner la relation reliant A et A'.

Correction exercice 46.

1.

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 3 & 15 \\ -2 & 0 & 3 \\ -6 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

2.

$$x = (x_1, x_2, x_3) \in \ker(u) \Leftrightarrow u(x) = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} -10x_1 + 3x_2 + 15x_3 = 0 \\ -2x_1 + 3x_3 = 0 \\ -6x_1 + 2x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} 5L_2 - L_1 \\ L_3 - 3L_2 \end{matrix} \begin{cases} -10x_1 + 3x_2 + 15x_3 = 0 \\ 12x_2 = 0 \\ 2x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10x_1 + 15x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x = \left(\frac{3}{2}x_3, 0, x_3\right) = \frac{x_3}{2}(3,0,2)$$

On pose $a = (3,0,2)$ et alors $\ker(u) = Vect(a)$ et $\dim(\ker(u)) = 1$

D'après le théorème du rang, $\dim(\ker(u)) + \dim(Im(u)) = \dim(\mathbb{R}^3) \Leftrightarrow \dim(Im(u)) = 2$

3. Le problème est de savoir si $\ker(u) \cap im(u) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ car $\dim(\ker(u)) + \dim(Im(u)) = \dim(\mathbb{R}^3)$

Première méthode :

On cherche une base de $Im(u)$ (ce qui revient à choisir deux des trois vecteurs parmi $u(e_1), u(e_2)$ et $u(e_3)$ car ces vecteurs sont deux à deux non proportionnels et que la dimension de l'image de u est 2, puis de montrer que ces trois vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$, c'est long, on passe)

Deuxième méthode

D'après la matrice, il est clair que $a = u(e_2)$, comme $\ker(u) = Vect(a)$ on a $\ker(u) \subset im(u)$ et donc $\ker(u) \cap Im(u) \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, ce qui montre que l'on n'a pas $\ker(u) \oplus Im(u) = \mathbb{R}^3$.

Première méthode

On pose $X_a = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $X_b = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ les coordonnées de a et de b dans la base canonique et on résout le système

$$u(b) = a \Leftrightarrow AX_b = X_a \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -10 & 3 & 15 \\ -2 & 0 & 3 \\ -6 & 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

6.

$$\alpha a + \beta b + \gamma c = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \alpha(3,0,2) + \beta(0,1,0) + \gamma(2,1,1) = (0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha + 2\gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ 2\alpha + \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

(a, b, c) est une famille libre dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

7.

$$u(a) = 0_{\mathbb{R}^3}, u(b) = a, u(c) = -c$$

Donc

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A' = P^{-1}AP$$

Où

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 47.

Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice par rapport à la base β est : $A = \begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 6 \\ 6 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Soit $\beta' = (a, b, c, d)$ une famille de $\mathbb{R}^4$ définie par :

$a = e_1 - e_2$, $b = e_1 - e_2 - e_3$, $c = 2e_1 - 2e_2 + e_3 + e_4$ et $d = -e_1 + 2e_2$

1. Montrer que $\beta' = (a, b, c, d)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
2. Calculer $f(a)$, $f(b)$, $f(c)$ et $f(d)$ et les exprimer dans la base $\beta' = (a, b, c, d)$.
3. Déterminer la matrice de f dans la base β'.

Correction exercice 47.

1. $\det(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$ en développant par rapport à la dernière ligne. Puis $\det(e_1', e_2', e_3', e_4') = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1$, de nouveau en développant par rapport à la dernière ligne. Ce déterminant est non nul donc (e_1', e_2', e_3', e_4') est une base de $\mathbb{R}^4$.

2. Les coordonnées de $f(a)$ dans la base β sont : $\begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 6 \\ 6 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$f(a) = -3e_1 + 3e_2 = -3(e_1 - e_2) = -3a$$

Les coordonnées de $f(b)$ dans la base β sont : $\begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 6 \\ 6 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$f(b) = -3e_1 + 3e_2 + 3e_3 = -3(e_1 - e_2 - e_3) = -3b$$

Les coordonnées de $f(c)$ dans la base β sont : $\begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 6 \\ 6 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$f(c) = 0_{\mathbb{R}^4}$$

Les coordonnées de $f(d)$ dans la base β sont : $\begin{pmatrix} -6 & -3 & 0 & 6 \\ 6 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$f(d) = 0_{\mathbb{R}^4}$$

3. $Mat_{\beta'}(f) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 1. On considère les matrices réelles suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

1. Quelles sont les valeurs propres des matrices A, B et C ?
2. Lesquelles de ces matrices sont diagonalisables ?

Exercice 2. On considère la matrice réelle

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.
2. Calculer les valeurs propres de A.
3. Déterminer une base (ainsi que la dimension) des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A.
4. Justifier pourquoi A est diagonalisable.
5. Expliciter une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice A est représentée par une matrice diagonale D, ainsi qu'une matrice inversible P vérifiants $A = PDP^{-1}$.

Exercice 3. Soit Can la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$f(x, y, z) = (3x + 2y - 2z, 2y, y + z).$$

1. Déterminer la matrice de f dans la base canonique.
2. Déterminer les valeurs propres de f.
3. Montrer que f est diagonalisable et expliciter une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est une matrice diagonale D, ainsi qu'une matrice inversible P telles que $A = PDP^{-1}$.

Exercice 4. On considère la matrice réelle

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est diagonalisable et expliciter une matrice D diagonale et une matrice P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
3. Expliciter en fonction de n les suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 3v_n \\ v_{n+1} = 3u_n + v_n \end{cases}$$

avec $u_0 = 1$ et $v_0 = 2$.

Exercice 1.

Question 1. Rappelons que les valeurs propres d'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ sont les racines du polynôme caractéristique de A, $P_A(X) = det(A - X \cdot I_n)$ où I_n est la matrice identité.

Valeurs propres de A. On a

$$P_A(X) = det(A - X \cdot I_2) = \begin{vmatrix} -X & 1 \\ 0 & -X \end{vmatrix} = X^2.$$

Comme $X^2 = 0$ si et seuelement si $X = 0$; A admet une unique valeur propre $\lambda = 0$ (de multiplicité algébrique 2).

Valeurs propres de B. On a

$$P_B(X) = det(B - X \cdot I_2) = \begin{vmatrix} 1-X & 1 \\ 0 & 1-X \end{vmatrix} = (1-X)^2.$$

De même ici, B admet une unique valeur propre $\lambda = 1$ (de multiplicité algébrique 2).

Valeurs propres de C. On a

$$P_C(X) = det(C - X \cdot I_3) = \begin{vmatrix} 1-X & 2 & 3 \\ 0 & 4-X & 5 \\ 0 & 0 & 6-X \end{vmatrix} = (1-X)(4-X)(6-X).$$

Donc C admet trois valeurs propres distinctes $1, 4$ et 6, chacune de multiplicité algébrique 1.

Question 2.

Diagonalisabilité de A. Suposons que A soit diagonaisable. Comme 0 est l'unique valeur propre de A de multiplicité algébrique 2, on aurait

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} \text{ où } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et donc D est la matrice nulle. Ce qui est impossible car pour n'importe quelle matrice P

$$P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ce qui impliquerait que A est la matrice nulle.

Diagonalisabilité de B. Suposons que B soit diagonaisable. Comme 1 est l'unique valeur propre de A de multiplicité algébrique 2, on aurait

$$B = P \cdot D \cdot P^{-1} \text{ où } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc D est la matrice identité. De même ici, pour n'importe quelle matrice P

$$P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ce qui impliquerait que B est la matrice identité ; contradiction.

Diagonalisabilité de C. Comme C est une matrice de type $(3,3)$ et qu'elle admet 3 valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable.

Exercice 2. On considère la matrice réelle

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Question 1. Calculons le polynôme caractéristique de A. On a

$$P_A(X) = det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & 2 \\ 0 & 1-X & 4 \\ 0 & 0 & 3-X \end{vmatrix} = (1-X)^2(3-X).$$

Question 2. Comme $P_A(X) = 0$ si et seulement si $X = 1$ ou $X = 3$, les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 3$. On remarque en particulier que λ_1 est de multipicité algébrique 2 et λ_2 est de multiplicité algébrique 1.

Question 3. Bases des sous-espaces propres $E_1(A)$ et $E_3(A)$. Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. On a

$$\vec{u} \in E_1(A) \text{ ssi } (A - I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ssi } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ssi } z = 0.$$

D'où $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ et donc $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ constitue une famille génératrice de $E_1(A)$ et comme elle est libre, elle constitue une base. Donc la dimension de $E_1(A)$ est 2.

En ce qui concerne $E_3(A)$, on a

$$\vec{u} \in E_3(A) \text{ ssi } (A - 3I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ssi } \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ssi } x = z \text{ et } y = 2z.$$

Donc $\vec{u} = \begin{pmatrix} z \\ 2z \\ z \end{pmatrix} = z\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et donc le vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est générateur de $E_1(A)$. Comme $(\vec{v})$ est libre, $(\vec{v})$ constitue une base de $E_3(A)$. La dimension de $E_3(A)$ est 1.

Question 3. Comme P_A est scindé et comme la multiplicité algébrique de chaque valeur propre est égale à sa multiplicité géométrique, A est diagonalisable (voir Rappels et remarques en bas).

Question 4. On prend $\mathscr{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{v})$, donc la réunion des deux bases trouvées des sous-espaces propres. Elle est formée de vecteurs propres de A. On prend $P = P_{\mathscr{E},\mathscr{B}}$ la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathscr{B}$ et on a donc

$$A = P.D.P^{-1}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3.

Question 1. La matrice de f est la matrice dont les colonnes sont les composantes des $f(\vec{e_i})$ dans la base $\mathscr{E}$:

$$M_{\mathscr{E}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Question 2. Les valeurs propres de f sont les racines du polynôme caractéristique de f. On rappelle que le polynôme caractéristique de f est défini de la façon suivante :

$$P_f(X) = det(M_{\mathscr{E}}(f) - XI_3).$$

Rappel. *Il s'agit d'un polynôme de degré égal à la taille de la matrice A, ici 3. On rappelle également que la définition de $P_f(X)$ ne dépend pas de la base de la matrice associée à f choisie. Ici, on considère la matrice A associée à f dans la base canonique mais si l'on considère une autre base notée $\mathscr{B}$ de $\mathbb{R}^3$ et la matrice $M_{\mathscr{B}}(f)$, on aura également :*

$$P_f(X) = det(M_{\mathscr{B}}(f) - XI_3)$$

Question 3. L'endomorphisme f est diagonalisable puisque f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ qui est de dimension 3 et f a trois valeurs propres distinctes. On cherche à présent une base $\mathscr{B} = (\vec{u_1}, \vec{u_2}, \vec{u_3})$ formée de vecteurs propres de f.

On commence par chercher les vecteurs propres de f associés aux valeurs propres 1, 2 et 3.

Calculons

$$\begin{aligned} E_{\lambda_1}(f) &= E_1(f) \\ &= Ker(f - Id). \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{\lambda_1}(f) &\Leftrightarrow (f - Id)(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow (A - I_3).\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a 3 inconnues et seulement 2 équations : on passe z en paramètre :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{\lambda_1}(f) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = z \\ y = 0 \end{cases}$$

On trouve ensuite x et y en foncton de z "en remontant" et en remplaçant y par sa valeur :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{\lambda_1}(f) \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z.\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc $\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ engendre $E_{\lambda_1}(f)$. De plus, cette famille étant composée d'un unique vecteur non nul, elle est libre et donc constitue une base de $E_{\lambda_1}(f)$ qui est de dimension 1.
On fait de même pour déterminer une base de $E_{\lambda_2}(f)$ et $E_{\lambda_3}(f)$ et on trouve respectivement les familles

$$\{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

et

$$\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

On utilise des propositions du cours (voir plus bas Rappels & remarques) pour conclure que : $\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Elle est composée de vecteurs propres de f (associés aux valeurs propres 1, 2 et 3 respectivement) donc il s'agit d'une base de diagonalisation de f que l'on note $\mathscr{B}$ et on a

$$M_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

En notant $D = M_{\mathscr{B}}(f)$ et $P = P_{\mathscr{E},\mathscr{B}}$, on a alors d'après la formule du cours

$$D = P^{-1}.A.P$$

ou de façon équivalente

$$A = P.D.P^{-1}$$

Exercice 4.

Question 1.

Étape 1. Calcul du poynôme caractéristique $P_A(X) = det(A - XI_2)$ et le calcul donne

$$P_A(X) = (4 - X)(-2 - X).$$

Le polynôme caractéristique est scindé donc on passe à :
Étape 2. Recherche des racines de $P_A(X)$

$$P_A(X) = 0 \Leftrightarrow X \in \{-2, 4\}$$

Donc $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = 4$ sont les valeurs propres de A. Commme pour l'exercice précédent, on a une matrice de taille 2 et on a 2 valeurs propres distinctes, donc d'après le cours A est diagonalisable. Faisons quand même la méthode générale, que l'on aurait appliquée si on n'avait trouvé qu'une seule valeur propre : on n'aurait alors pas utiliser la remarque 0.0.3 pour conclure directement et on aurait dû comparer les multiplicités algébrique et géométrique de la valeur propre trouvée.

Étape 3. (ici inutile mais on s'entraîne) : les multiplicités algébrique et géométrique des valeurs propres de λ_1 et λ_2.
Pour λ_1 :
La multiplicité algébrique de λ_1, noté m_1 est la puissance du facteur $(X - \lambda_1)$ qui apparaît dans le polynôme caractéristique, donc $m_1 = 1$.
La multiplicité géométrique de λ_1 est la dimension de $E_{\lambda_1}(A)$: il faut donc par exemple trouver une base de $E_{\lambda_1}(A)$ pour le trouver. C'est ce que l'on fait exactement comme à la question 3 de l'exercice 3 et on trouve que $\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\}$ est une base de $E_{\lambda_1}(A)$. Donc $dim(E_{\lambda_1}(A)) = 1 = m_1$.

Pour λ_2 :
La multiplicité algébrique de λ_2, noté m_2 est la puissance du facteur $(X - \lambda_2)$ qui apparaît dans le polynôme caractéristique, donc $m_2 = 1$.
La multiplicité géométrique de λ_1 est la dimension de $E_{\lambda_2}(A)$: il faut donc par exemple trouver une base de $E_{\lambda_2}(A)$ pour le trouver. C'est ce que l'on fait exactement comme à la question 3 de l'exercice 3 et on trouve que $\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ est une base de $E_{\lambda_1}(A)$. Donc $dim(E_{\lambda_2}(A)) = 1 = m_2$.

Donc f est diagonalisable.

Étape 4. Utilisation des Propositions 0.0.1 et 0.0.2 (Voir plus bas) pour trouver une base de diagonalisation de f.
D'après ces propositions, $\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ est une base formée de vecteurs propres de f. Comme elle est constituée de vecteurs propres de f, c'est une base de diagonalisation de f, notée $\mathscr{B}$ et on a

$$M_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Donc en notant $D = M_{\mathscr{B}}(f)$ et $P = P_{\mathscr{E},\mathscr{B}}$ on a

$$D = P^{-1}.A.P$$

ou

$$A = P.D.P^{-1}.$$

Question 2. On a

$$A^n = P.D^n.P^{-1}$$

On fait le calcul, en sachant que

$$D^n = \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}.$$

Question 3. On a, en écrivant le système matriciellement

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Par récurrence, on a

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n.\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0. \end{pmatrix}$$

On calcule $A^n.\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$ à l'aide de la valeur de A^n trouvée à la question 2. D'après l'égalité (1), on trouve un vecteur colonne dont le premier coefficient est égal à u_n et le second à v_n, ce qui nous donne la réponse à la question 3.